

UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
FAKULTAS TEKNIK
PROGRAM STUDI TEKNIK INDUSTRI

LAPORAN PRAKTIKUM
APLIKASI WEB DAN MOBILE

Semester Genap 2025/2026

MODUL
Aplikasi Web dan Mobile
Manual Praktikum [Pengenalan React Native & Setup Expo]

Nama Mahasiswa : Syalfa Oktifa Nanda
NIM : 23051430023
Kelas : A
Tanggal Praktikum : 13 Mei 2026
Dosen Pengampu : Dr. Eng. Ir. Aji Ery Burhandenny, S.T., M.AIT.

Dikumpulkan paling lambat 7 hari setelah pelaksanaan praktikum

A. IDENTITAS & INFORMASI MODUL

Mata Kuliah	Aplikasi Web dan Mobile
Kode Modul	Modul Pengenalan React Native & Setup Expo (Pertemuan 10)
Topik Utama	Pengenalan React Native & Setup Expo
Sub-Topik	Konsep Cross-Platform, Setup Lingkungan Expo, Komponen Dasar (View, Text, Image), dan Styling di Mobile.
Durasi Praktikum	340 Menit
Tanggal Praktikum	13 Mei 2026
Nama Mahasiswa	Syalfa Oktifa Nanda
NIM	23051430023
Kelas	A

B. TUJUAN PEMBELAJARAN

1	Memahami perbedaan antara Web Development (React.js) dan Mobile Development (React Native).
2	Mampu menyiapkan lingkungan kerja React Native menggunakan Expo.
3	Menguasai komponen dasar pengganti HTML: `View` (div), `Text` (p/h1), `ScrollView`.
4	Mampu menata tampilan mobile menggunakan `StyleSheet`.

C. ALAT DAN BAHAN

Sebutkan seluruh perangkat keras, perangkat lunak, dan sumber referensi yang digunakan selama praktikum.

No.	Nama Alat / Bahan / Aplikasi	Versi / Spesifikasi	Keterangan
1	Visual Studio Code (VS Code)	Versi 1.8x ke atas	Code Editor
2	Google Chrome / Browser Modern	Versi terbaru	Testing & Debugging
3	Node.js & npm	Node 18+ / npm 9+	Runtime JS (Modul tertentu)
4	Expo Go	Versi terbaru	Digunakan untuk menjalankan aplikasi di smartphone

5	Expo	SDK 54	Digunakan untuk mempermudah pembuatan aplikasi mobile React Native
---	------	--------	--

D. DASAR TEORI

D.1 Konsep Utama

React Native merupakan framework JavaScript yang digunakan untuk membuat aplikasi mobile Android dan iOS menggunakan satu kode program yang sama. Dengan React Native, pengembang tidak perlu membuat aplikasi secara terpisah untuk Android dan iPhone sehingga proses pengembangan menjadi lebih cepat dan efisien. Pada React Native digunakan komponen seperti View, Text, dan Image sebagai pengganti elemen HTML pada website.

Pada praktikum ini digunakan Expo sebagai tools untuk menjalankan aplikasi React Native dengan lebih mudah. Expo membantu proses setup project sehingga mahasiswa tidak perlu melakukan konfigurasi Android Studio secara manual. Aplikasi dapat langsung dijalankan menggunakan aplikasi Expo Go di smartphone hanya dengan melakukan scan QR Code yang muncul pada terminal.

Selain itu, pada praktikum ini juga digunakan beberapa komponen dasar React Native seperti View untuk membuat layout tampilan, Text untuk menampilkan tulisan, Image untuk menampilkan gambar, serta ScrollView agar halaman dapat digulir ke bawah ketika konten terlalu panjang. Styling aplikasi diatur menggunakan StyleSheet sehingga tampilan aplikasi menjadi lebih rapi dan mudah diatur.

D.2 Keterkaitan dengan Teknik Industri

Materi React Native memiliki hubungan yang erat dengan bidang Teknik Industri, terutama dalam pengembangan sistem monitoring dan pengelolaan data berbasis mobile. Dalam dunia industri, operator dan supervisor sering membutuhkan aplikasi yang dapat digunakan langsung di area produksi menggunakan smartphone atau tablet.

Contoh penerapannya adalah aplikasi monitoring gudang, pencatatan stok barang, monitoring mesin produksi, hingga pelaporan kerusakan mesin secara real-time. Dengan aplikasi mobile, proses pengawasan menjadi lebih cepat dan praktis dibandingkan menggunakan pencatatan manual.

Selain itu, penggunaan aplikasi mobile juga mendukung perkembangan industri menuju digitalisasi dan smart factory. Data operasional dapat diakses secara langsung sehingga membantu proses pengambilan keputusan menjadi lebih cepat, akurat, dan efisien.

E. LANGKAH KERJA DAN HASIL PRAKTIKUM

E.1 Langkah 1 – Membuat Project Expo

Deskripsi singkat apa yang dilakukan pada langkah ini:

Pada langkah ini dilakukan proses pembuatan project React Native menggunakan Expo melalui terminal. Pertama dilakukan pembuatan project baru menggunakan perintah `npx create-expo-app SistemGudangMobile`, kemudian masuk ke folder project menggunakan `cd SistemGudangMobile`, lalu menjalankan server development menggunakan `npx expo`

start. Setelah QR Code muncul pada terminal, aplikasi Expo Go pada smartphone digunakan untuk melakukan scan QR Code sehingga aplikasi dapat dijalankan di HP.

Buka Terminal/Command Prompt di komputer. Jalankan perintah berikut (tunggu proses instalasi sekitar 2-5 menit):

1) Membuat project baru bernama 'SistemGudangMobile'
`npx create-expo-app SistemGudangMobile`

2) Masuk ke folder

`cd SistemGudangMobile`

3) Menjalankan server development

`npx expo start`

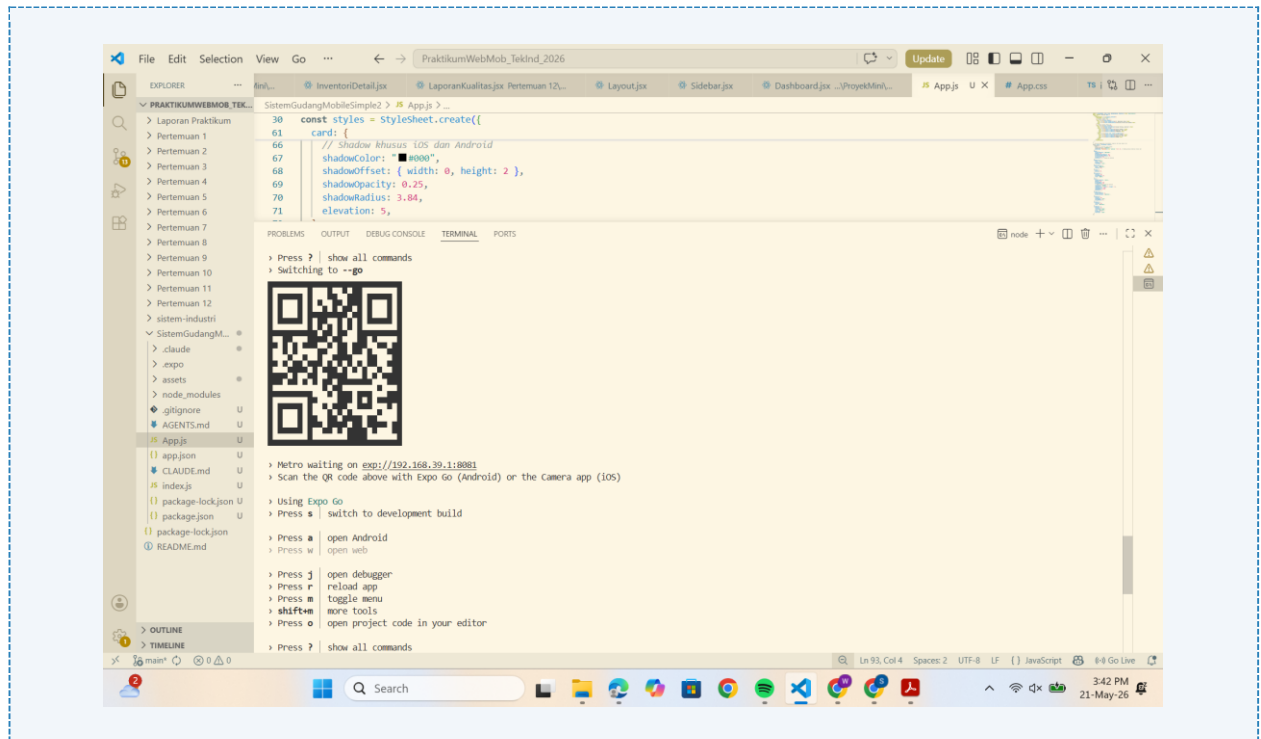
Setelah muncul QR Code di terminal:

1) Buka aplikasi Expo Go di HP Android/iOS Anda.

2) Scan QR Code tersebut (Pastikan HP dan Laptop terhubung ke jaringan WiFi yang sama).

3) Aplikasi akan terbuka di HP dan menampilkan tulisan "Open up App.js to start working on your app!".

Screenshot Hasil:



Gambar E.1 – Project Expo

E.2 Langkah 2 – Memodifikasi App.js (UI Dashboard Sederhana)

Pada langkah ini dilakukan pembuatan tampilan dashboard sederhana menggunakan komponen dasar React Native seperti View, Text, dan SafeAreaView. Tampilan dibuat menyerupai dashboard monitoring gudang dengan header perusahaan dan beberapa card status gudang. Styling tampilan diatur menggunakan StyleSheet agar aplikasi terlihat lebih rapi dan menarik.

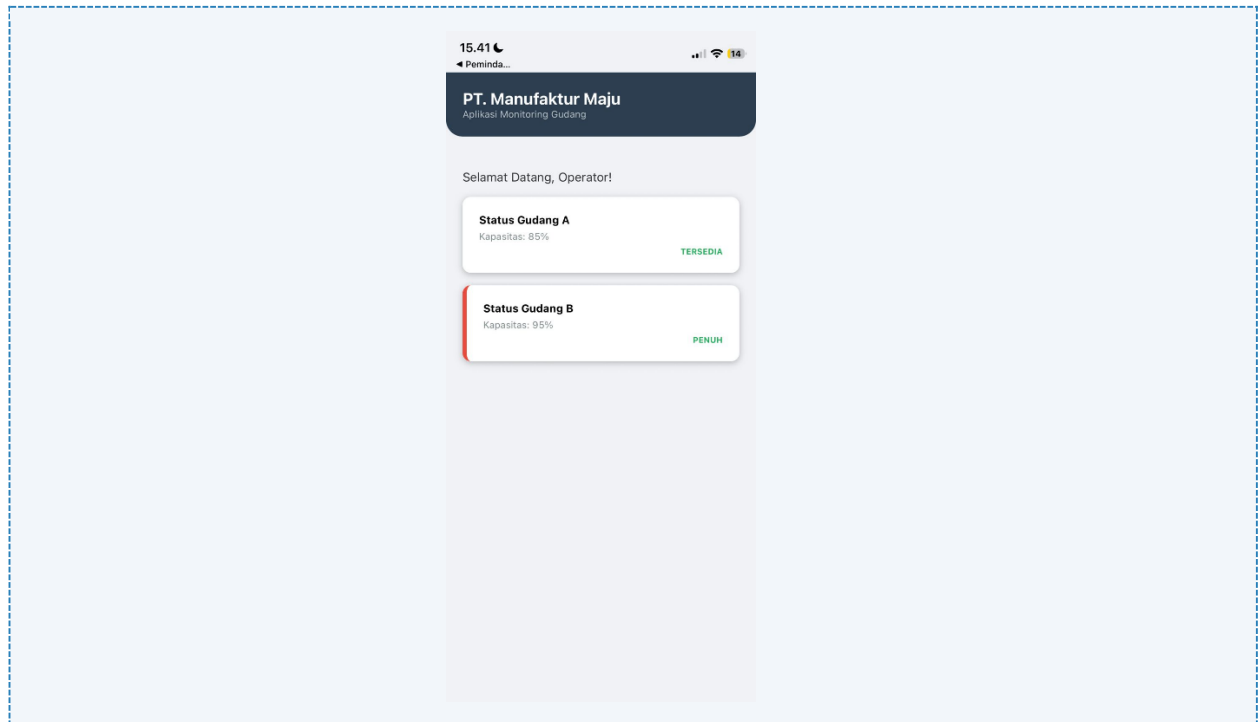
```
import { StatusBar } from 'expo-status-bar';
import { StyleSheet, Text, View, SafeAreaView, Platform } from 'react-native';
export default function App() {
  return (
    <SafeAreaView style={styles.container}>
```

```

<StatusBar style="auto" />
{/* Bagian Header */}
<View style={styles.header}>
  <Text style={styles.headerTitle}>PT. Manufaktur Maju</Text>
  <Text style={styles.headerSubtitle}>Aplikasi Monitoring
Gudang</Text>
</View>
{/* Bagian Konten Utama */}
<View style={styles.content}>
  <Text style={styles.welcomeText}>Selamat Datang, Operator!</Text>
  <View style={styles.card}>
    <Text style={styles.cardTitle}>Status Gudang A</Text>
    <Text style={styles.cardValue}>Kapasitas: 85%</Text>
    <Text style={styles.cardStatus}>TERSEDIA</Text>
  </View>
  <View style={[styles.card, styles.cardWarning]}>
    <Text style={styles.cardTitle}>Status Gudang B</Text>
    <Text style={styles.cardValue}>Kapasitas: 95%</Text>
    <Text style={styles.cardStatus}>PENUH</Text>
  </View>
</View>
</SafeAreaView>
);
}
// Styling menggunakan StyleSheet (seperti CSS tapi object JS)
const styles = StyleSheet.create({
  container: {
    flex: 1, // Artinya layar penuh
    backgroundColor: '#f0f2f5',
    paddingTop: Platform.OS === 'android' ? 25 : 0, // Padding khusus
    Android status bar
  },
  header: {
    backgroundColor: '#2c3e50',
    padding: 20,
    borderBottomLeftRadius: 20,
    borderBottomRightRadius: 20,
    marginBottom: 20,
    elevation: 5, // Shadow di Android
  },
  headerTitle: {
    color: 'white',
    fontSize: 24,
    fontWeight: 'bold',
  },
  headerSubtitle: {
    color: '#bdc3c7',
    fontSize: 14,
  },
  content: {
    padding: 20,
  },
  welcomeText: {
    fontSize: 18,
    marginBottom: 15,
    color: '#333',
  },
  card: {

```

```
        backgroundColor: 'white',
        padding: 20,
        borderRadius: 10,
        marginBottom: 15,
        // Shadow khusus iOS dan Android
        shadowColor: "#000",
        shadowOffset: { width: 0, height: 2 },
        shadowOpacity: 0.25,
        shadowRadius: 3.84,
        elevation: 5,
    },
    cardWarning: {
        borderLeftWidth: 5,
        borderLeftColor: '#e74c3c',
    },
    cardTitle: {
        fontSize: 16,
        fontWeight: 'bold',
        marginBottom: 5,
    },
    cardValue: {
        fontSize: 14,
        color: '#7f8c8d',
    },
    cardStatus: {
        fontSize: 12,
        fontWeight: 'bold',
        color: '#27ae60',
        marginTop: 5,
        textAlign: 'right'
    }
  }
});
```

Screenshot Hasil:

Gambar E.2 – Memodifikasi App.js

E.3 Langkah 3 – Menambahkan Interaksi (Button & Alert)

Pada langkah ini ditambahkan interaksi pada aplikasi menggunakan `TouchableOpacity` dan `Alert`. Card Gudang A dibuat dapat ditekan sehingga ketika pengguna menekan card tersebut akan muncul notifikasi informasi detail stok gudang. Langkah ini menunjukkan bahwa React Native dapat digunakan untuk membuat aplikasi mobile yang interaktif.

```
import { StatusBar } from 'expo-status-bar';
import { StyleSheet, Text, View, SafeAreaView, Platform, TouchableOpacity,
Alert } from 'react-native';
export default function App() {
  return (
    <SafeAreaView style={styles.container}>
      <StatusBar style="auto" />
      { /* Bagian Header */ }
      <View style={styles.header}>
        <Text style={styles.headerTitle}>PT. Manufaktur Maju</Text>
        <Text style={styles.headerSubtitle}>Aplikasi Monitoring
Gudang</Text>
      </View>
      { /* Bagian Konten Utama */ }
      <View style={styles.content}>
        <Text style={styles.welcomeText}>Selamat Datang, Operator!</Text>
        // Di dalam return(...), ganti View Card Gudang A dengan:
        <TouchableOpacity
          style={styles.card}
          onPress={() => Alert.alert("Info", "Membuka Detail Stok Gudang
A...")} >
          <Text style={styles.cardTitle}>Status Gudang A</Text>
          <Text style={styles.cardValue}>Kapasitas: 85%</Text>
```

```

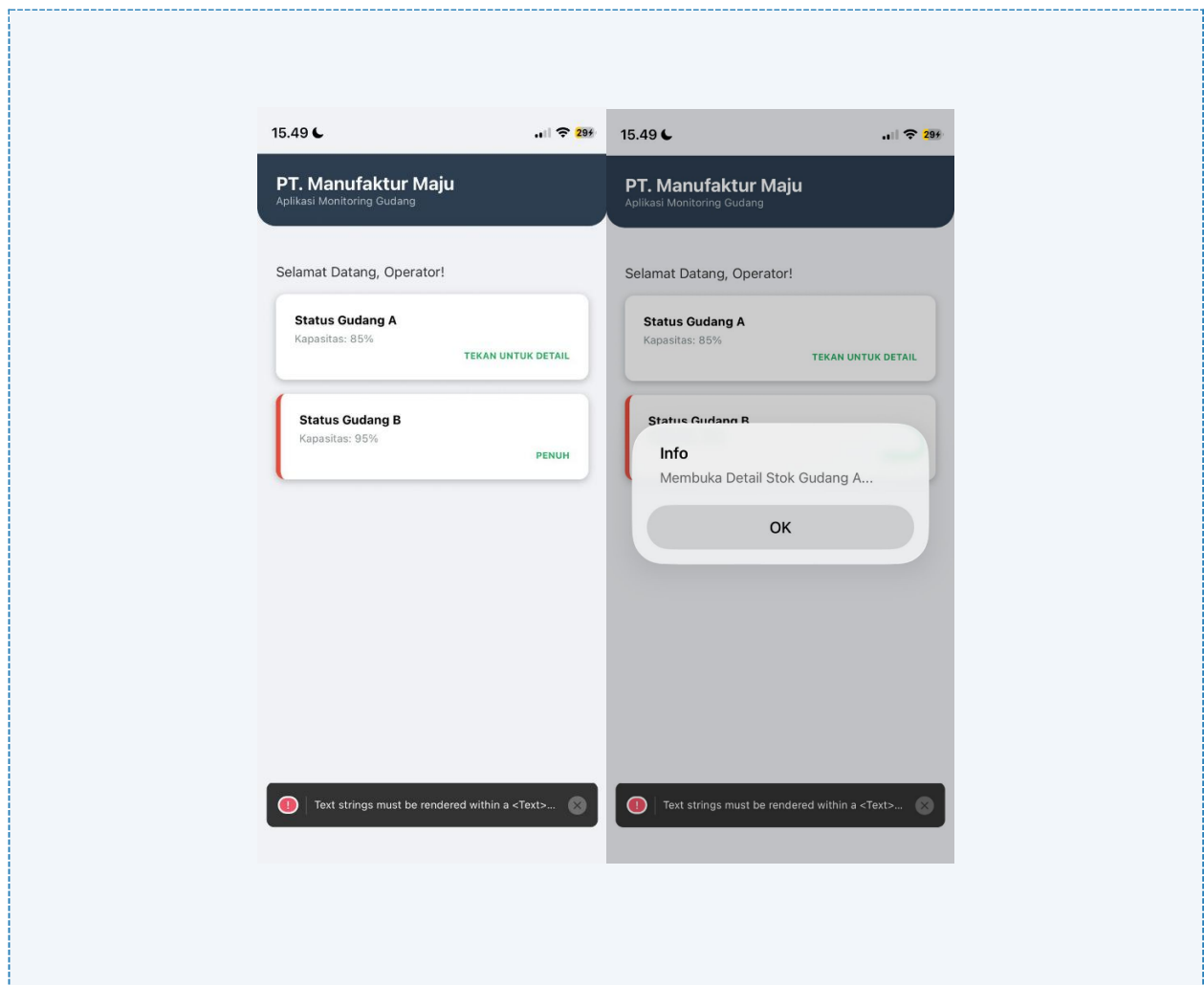
        <Text style={styles.cardStatus}>TEKAN UNTUK DETAIL</Text>
      </TouchableOpacity>
      <View style={[styles.card, styles.cardWarning]}>
        <Text style={styles.cardTitle}>Status Gudang B</Text>
        <Text style={styles.cardValue}>Kapasitas: 95%</Text>
        <Text style={styles.cardStatus}>PENUH</Text>
      </View>
    </View>
  </SafeAreaView>
);
}
// Styling menggunakan StyleSheet (seperti CSS tapi object JS)
const styles = StyleSheet.create({
  container: {
    flex: 1, // Artinya layar penuh
    backgroundColor: '#f0f2f5',
    paddingTop: Platform.OS === 'android' ? 25 : 0, // Padding khusus
    Android status bar
  },
  header: {
    backgroundColor: '#2c3e50',
    padding: 20,
    borderBottomLeftRadius: 20,
    borderBottomRightRadius: 20,
    marginBottom: 20,
    elevation: 5, // Shadow di Android
  },
  headerTitle: {
    color: 'white',
    fontSize: 24,
    fontWeight: 'bold',
  },
  headerSubtitle: {
    color: '#bdc3c7',
    fontSize: 14,
  },
  content: {
    padding: 20,
  },
  welcomeText: {
    fontSize: 18,
    marginBottom: 15,
    color: '#333',
  },
  card: {
    backgroundColor: 'white',
    padding: 20,
    borderRadius: 10,
    marginBottom: 15,
    // Shadow khusus iOS dan Android
    shadowColor: "black",
    shadowOffset: { width: 0, height: 2 },
    shadowOpacity: 0.25,
    shadowRadius: 3.84,
    elevation: 5,
  },
  cardWarning: {
    borderLeftWidth: 5,

```



```
borderLeftColor: '#e74c3c',
},
cardTitle: {
  fontSize: 16,
  fontWeight: 'bold',
  marginBottom: 5,
},
cardValue: {
  fontSize: 14,
  color: '#7f8c8d',
},
},
cardStatus: {
  fontSize: 12,
  fontWeight: 'bold',
  color: '#27ae60',
  marginTop: 5,
  textAlign: 'right'
}
});
```

Screenshot Hasil:



Gambar E.3 – Menambahkan Interaksi (Button & Alert)

F. LATIHAN DAN TUGAS MANDIRI

F.1 Latihan 1 – Gambar/Ikon

Pertanyaan / Instruksi Latihan:

Cari gambar logo perusahaan (atau gunakan placeholder), taruh di folder project, lalu tampilkan menggunakan `<Image source={require('./logo.png')} style={styles.logo} />`.

Jawaban / Kode Solusi:

Pada latihan ini ditambahkan logo perusahaan ke bagian header aplikasi menggunakan komponen Image. File gambar disimpan pada folder assets kemudian dipanggil menggunakan `require('./assets/logo.png')`. Penambahan logo membuat tampilan aplikasi menjadi lebih menarik dan terlihat seperti aplikasi perusahaan sungguhan.

```
import { StatusBar } from 'expo-status-bar';
import { StyleSheet, Text, View, SafeAreaView, Platform, TouchableOpacity, Alert, Image } from 'react-native';

export default function App() {
  return (
    <SafeAreaView style={styles.container}>
      <StatusBar style="auto" />

      {/* Bagian Header */}
      <View style={styles.header}>
        <Image source={require('./assets/logo.png')} style={styles.logo} />
        <Text style={styles.headerTitle}>PT. Manufaktur Maju</Text>
        <Text style={styles.headerSubtitle}>Aplikasi Monitoring Gudang</Text>
      </View>

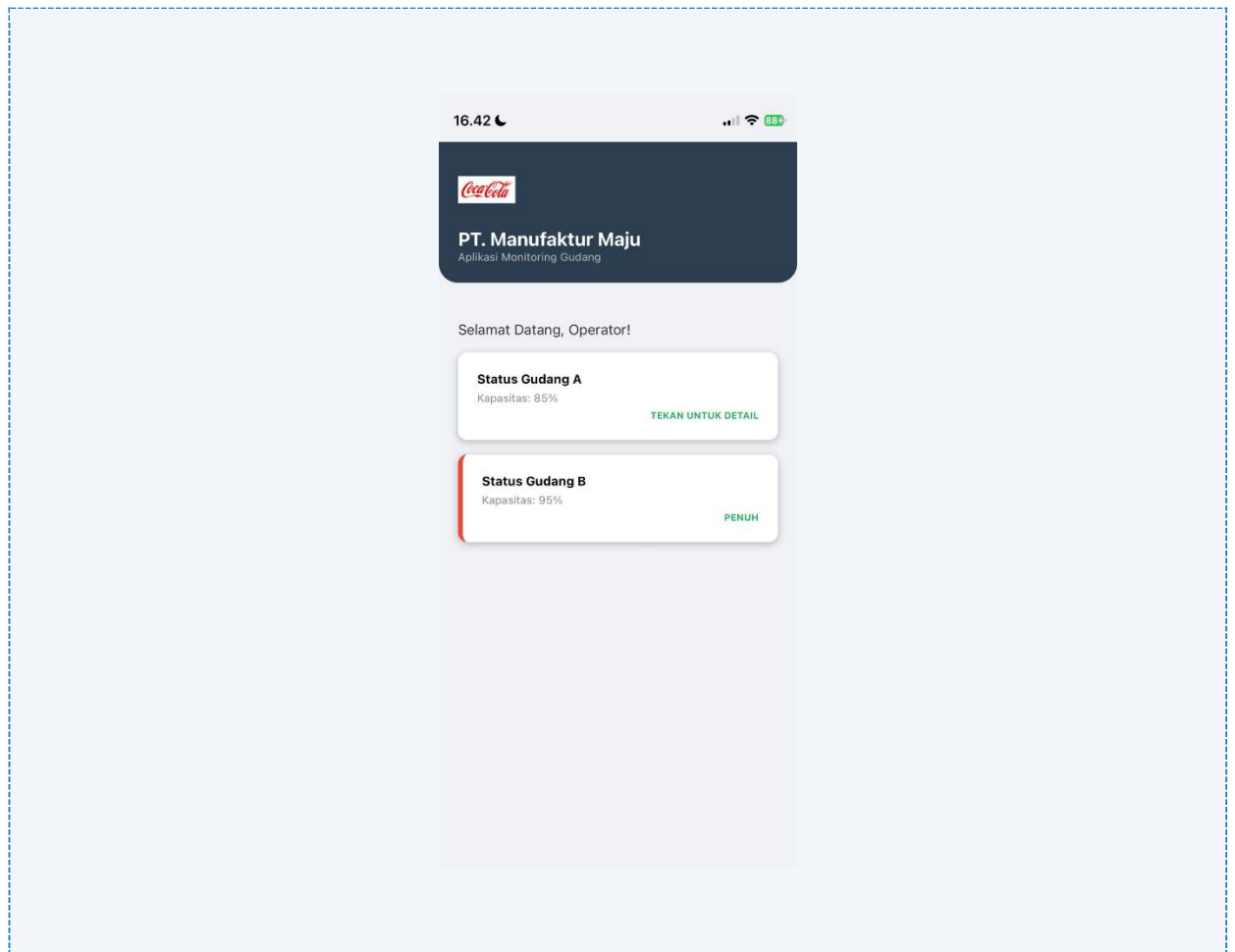
      {/* Bagian Konten Utama */}
      <View style={styles.content}>
        <Text style={styles.welcomeText}>Selamat Datang, Operator!</Text>

        <TouchableOpacity
          style={styles.card}
          onPress={() => Alert.alert("Info", "Membuka Detail Stok Gudang A...")}
        >
          <Text style={styles.cardTitle}>Status Gudang A</Text>
          <Text style={styles.cardValue}>Kapasitas: 85%</Text>
          <Text style={styles.cardStatus}>TEKAN UNTUK DETAIL</Text>
        </TouchableOpacity>

        <View style={[styles.card, styles.cardWarning]}>
          <Text style={styles.cardTitle}>Status Gudang B</Text>
          <Text style={styles.cardValue}>Kapasitas: 95%</Text>
          <Text style={styles.cardStatus}>PENUH</Text>
        </View>
      </View>
    </SafeAreaView>
  );
}

const styles = StyleSheet.create({
  container: {
    flex: 1,
    backgroundColor: '#f0f2f5',
    paddingTop: Platform.OS === 'android' ? 25 : 0,
  },
  header: {
```

```
        backgroundColor: '#2c3e50',
        padding: 20,
        borderBottomLeftRadius: 20,
        borderBottomRightRadius: 20,
        marginBottom: 20,
        elevation: 5,
    },
    logo: {
        width: 60,
        height: 60,
        marginBottom: 10,
        resizeMode: 'contain',
    },
    headerTitle: {
        color: 'white',
        fontSize: 24,
        fontWeight: 'bold',
    },
    headerSubtitle: {
        color: '#bdc3c7',
        fontSize: 14,
    },
    content: {
        padding: 20,
    },
    welcomeText: {
        fontSize: 18,
        marginBottom: 15,
        color: '#333',
    },
    card: {
        backgroundColor: 'white',
        padding: 20,
        borderRadius: 10,
        marginBottom: 15,
        shadowColor: "#000",
        shadowOffset: { width: 0, height: 2 },
        shadowOpacity: 0.25,
        shadowRadius: 3.84,
        elevation: 5,
    },
    cardWarning: {
        borderLeftWidth: 5,
        borderLeftColor: '#e74c3c',
    },
    cardTitle: {
        fontSize: 16,
        fontWeight: 'bold',
        marginBottom: 5,
    },
    cardValue: {
        fontSize: 14,
        color: '#7f8c8d',
    },
    cardStatus: {
        fontSize: 12,
        fontWeight: 'bold',
        color: '#27ae60',
        marginTop: 5,
        textAlign: 'right'
    }
  });
```



Gambar F.1 – Penambahan Logo

F.2 Latihan 2 – ScrollView

Pertanyaan / Instruksi Latihan:

Jika konten melebihi tinggi layar, gunakan ``<ScrollView>`` untuk membungkus konten agar bisa digulir ke bawah.

Jawaban / Kode Solusi:

Pada latihan ini digunakan komponen ScrollView untuk membungkus seluruh konten aplikasi sehingga halaman dapat di-scroll ke bawah. Beberapa card gudang tambahan ditambahkan agar tinggi halaman melebihi ukuran layar smartphone. Dengan ScrollView, seluruh informasi tetap dapat diakses pengguna dengan mudah.

```
import { StatusBar } from 'expo-status-bar';
import { StyleSheet, Text, View, SafeAreaView, Platform, TouchableOpacity, Alert,
Image, ScrollView } from 'react-native';

export default function App() {
  return (
    <SafeAreaView style={styles.container}>
      <StatusBar style="auto" />

      {/* SEKARANG SCROLLVIEW DIMULAI DARI SINI BIAR HEADERNYA IKUT KE-SCROLL */}
      <ScrollView showsVerticalScrollIndicator={false}>

        {/* Bagian Header (Sekarang di dalam ScrollView, jadi bakal ikut tergulung
ke atas) */}
        <View style={styles.header}>
          <Image source={require('./assets/logo.png')} style={styles.logo} />
          <Text style={styles.headerTitle}>PT. Manufaktur Maju</Text>
          <Text style={styles.headerSubtitle}>Aplikasi Monitoring Gudang</Text>
        </View>

        {/* Bagian Konten Utama */}
        <View style={styles.content}>
          <Text style={styles.welcomeText}>Selamat Datang, Operator!</Text>

          {/* Status Gudang A */}
          <TouchableOpacity
            style={styles.card}
            onPress={() => Alert.alert("Info", "Membuka Detail Stok Gudang A...")}
          >
            <Text style={styles.cardTitle}>Status Gudang A</Text>
            <Text style={styles.cardValue}>Kapasitas: 85%</Text>
            <Text style={styles.cardStatus}>TEKAN UNTUK DETAIL</Text>
          </TouchableOpacity>

          {/* Status Gudang B */}
          <View style={[styles.card, styles.cardWarning]}>
            <Text style={styles.cardTitle}>Status Gudang B</Text>
            <Text style={styles.cardValue}>Kapasitas: 95%</Text>
            <Text style={styles.cardStatus}>PENUH</Text>
          </View>

          {/* Status Gudang C */}
          <View style={styles.card}>
            <Text style={styles.cardTitle}>Status Gudang C</Text>
            <Text style={styles.cardValue}>Kapasitas: 40%</Text>
            <Text style={[styles.cardStatus, { color: '#3498db' }]}>AMAN</Text>
          </View>

          {/* Status Gudang D */}
          <View style={styles.card}>
            <Text style={styles.cardTitle}>Status Gudang D</Text>
            <Text style={styles.cardValue}>Kapasitas: 60%</Text>
            <Text style={[styles.cardStatus, { color: '#3498db' }]}>AMAN</Text>
          </View>

          {/* Status Gudang E */}
          <View style={[styles.card, styles.cardWarning]}>
            <Text style={styles.cardTitle}>Status Gudang E</Text>
            <Text style={styles.cardValue}>Kapasitas: 92%</Text>
            <Text style={styles.cardStatus}>HAMPIR PENUH</Text>
          </View>

          {/* Status Gudang F */}
          <View style={styles.card}>
```

```

        <Text style={styles.cardTitle}>Status Gudang F</Text>
        <Text style={styles.cardValue}>Kapasitas: 15%</Text>
        <Text style={[styles.cardStatus, { color: '#3498db' }]}>KOSONG /
AMAN</Text>
    </View>

    {/* Status Gudang G */}
    <View style={styles.card}>
        <Text style={styles.cardTitle}>Status Gudang G</Text>
        <Text style={styles.cardValue}>Kapasitas: 70%</Text>
        <Text style={[styles.cardStatus, { color: '#27ae60' }]}>OPTIMAL</Text>
    </View>

    {/* Status Gudang H */}
    <View style={[styles.card, styles.cardWarning]}>
        <Text style={styles.cardTitle}>Status Gudang H</Text>
        <Text style={styles.cardValue}>Kapasitas: 98%</Text>
        <Text style={styles.cardStatus}>KRITIS / PENUH</Text>
    </View>

    {/* Status Gudang I */}
    <View style={styles.card}>
        <Text style={styles.cardTitle}>Status Gudang I</Text>
        <Text style={styles.cardValue}>Kapasitas: 55%</Text>
        <Text style={[styles.cardStatus, { color: '#3498db' }]}>AMAN</Text>
    </View>

    {/* Status Gudang J */}
    <View style={styles.card}>
        <Text style={styles.cardTitle}>Status Gudang J</Text>
        <Text style={styles.cardValue}>Kapasitas: 30%</Text>
        <Text style={[styles.cardStatus, { color: '#3498db' }]}>AMAN</Text>
    </View>

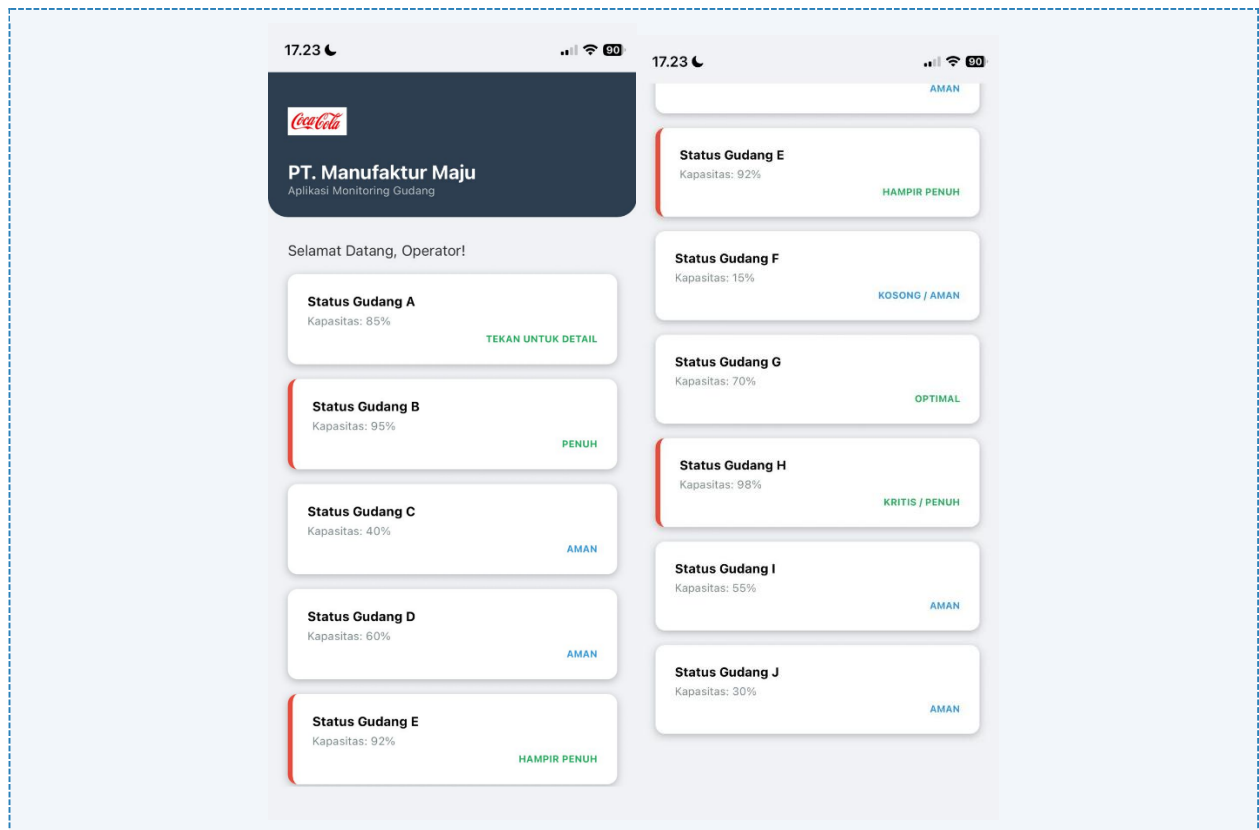
</View>
</ScrollView> {/* Akhir dari ScrollView */}

</SafeAreaView>
);
}

const styles = StyleSheet.create({
  container: {
    flex: 1,
    backgroundColor: '#f0f2f5',
    paddingTop: Platform.OS === 'android' ? 25 : 0,
  },
  header: {
    backgroundColor: '#2c3e50',
    padding: 20,
    borderBottomLeftRadius: 20,
    borderBottomRightRadius: 20,
    marginBottom: 5,
    elevation: 5,
  },
  logo: {
    width: 60,
    height: 60,
    marginBottom: 10,
    resizeMode: 'contain',
  },
  headerTitle: {
    color: 'white',
    fontSize: 24,
  },
});

```

```
    fontWeight: 'bold',
  },
  headerSubtitle: {
    color: '#bdc3c7',
    fontSize: 14,
  },
  content: {
    padding: 20,
    paddingBottom: 40, // Jarak bawah setelah card terakhir selesai di-scroll
  },
  welcomeText: {
    fontSize: 18,
    marginBottom: 15,
    color: '#333',
  },
  card: {
    backgroundColor: 'white',
    padding: 20,
    borderRadius: 10,
    marginBottom: 15,
    shadowColor: "#000",
    shadowOffset: { width: 0, height: 2 },
    shadowOpacity: 0.25,
    shadowRadius: 3.84,
    elevation: 5,
  },
  cardWarning: {
    borderLeftWidth: 5,
    borderLeftColor: '#e74c3c',
  },
  cardTitle: {
    fontSize: 16,
    fontWeight: 'bold',
    marginBottom: 5,
  },
  cardValue: {
    fontSize: 14,
    color: '#7f8c8d',
  },
  cardStatus: {
    fontSize: 12,
    fontWeight: 'bold',
    color: '#27ae60',
    marginTop: 5,
    textAlign: 'right'
  }
});
```



Gambar F.2 – ScrollView

F.3 Tugas Proyek Mini – Profil Mesin Mobile

Deskripsi proyek mini:

Membuat halaman profil mesin yang menampilkan foto mesin, nama mesin, tahun pembuatan, dan status mesin menggunakan layout Flexbox.

Penjelasan pendekatan/solusi yang digunakan:

Pada proyek mini ini dibuat tampilan profil mesin menggunakan React Native dengan memanfaatkan komponen Image, View, dan Text. Layout Flexbox digunakan dengan properti flexDirection: 'row' sehingga posisi gambar mesin berada di sebelah kiri dan informasi mesin berada di sebelah kanan. Selain itu ditambahkan status badge untuk menunjukkan kondisi mesin produksi.

Kode Utama:

```
import { StatusBar } from 'expo-status-bar';
import { StyleSheet, Text, View, SafeAreaView, Platform, TouchableOpacity, Alert, Image, ScrollView } from 'react-native';

export default function App() {
  return (
    <SafeAreaView style={styles.container}>
      <StatusBar style="auto" />

      {/* ScrollView agar seluruh halaman (termasuk header) bisa di-scroll */}
      <ScrollView showsVerticalScrollIndicator={false}>
```



```

    { /* Bagian Header */
    <View style={styles.header}>
        <Image source={require('./assets/logo.png')} style={styles.logo} />
        <Text style={styles.headerTitle}>PT. Manufaktur Maju</Text>
        <Text style={styles.headerSubtitle}>Sistem Monitoring Produksi</Text>
    </View>

    <View style={styles.content}>

        { /* ===== TUGAS PROYEK MINI: PROFIL MESIN ===== */
        */}

        <Text style={styles.sectionTitle}>Profil Mesin Produksi</Text>

        <View style={styles.machineProfileCard}>
            { /* Sisi Kiri: Foto Mesin dari file mesin.png */
            <Image
                source={require('./assets/mesin.png')}
                style={styles.machineImage}
            />

            { /* Sisi Kanan: Detail Teks Mesin (Menggunakan Flexbox Row) */
            <View style={styles.machineDetails}>
                <Text style={styles.machineName}>Beverage Filling Machine Line
1</Text>

                <Text style={styles.machineInfo}>Tahun Pembuatan: 2021</Text>

                { /* Status Mesin */
                <View style={styles.statusBadge}>
                    <Text style={styles.statusBadgeText}>AKTIF / NORMAL</Text>
                </View>
                </View>
            </View>

            <View style={styles.divider} />
            { /* ===== */
            */}

            { /* LATIHAN 2: MONITORING GUDANG (LENGKAP A SAMPAI J) */
            <Text style={styles.sectionTitle}>Status Monitor Gudang</Text>

            { /* Status Gudang A */
            <TouchableOpacity
                style={styles.card}
                onPress={() => Alert.alert("Info", "Membuka Detail Stok Gudang A...")}
            >
                <Text style={styles.cardTitle}>Status Gudang A</Text>
                <Text style={styles.cardValue}>Kapasitas: 85%</Text>
                <Text style={styles.cardStatus}>TEKAN UNTUK DETAIL</Text>
            </TouchableOpacity>

            { /* Status Gudang B */
            <View style={[styles.card, styles.cardWarning]}>
                <Text style={styles.cardTitle}>Status Gudang B</Text>
                <Text style={styles.cardValue}>Kapasitas: 95%</Text>
                <Text style={styles.cardStatus}>PENUH</Text>
            </View>

            { /* Status Gudang C */
            <View style={styles.card}>
                <Text style={styles.cardTitle}>Status Gudang C</Text>
                <Text style={styles.cardValue}>Kapasitas: 40%</Text>
                <Text style={styles.cardStatus, { color: '#3498db' }}>AMAN</Text>
            </View>

```

```

        { /* Status Gudang D */
        <View style={styles.card}>
            <Text style={styles.cardTitle}>Status Gudang D</Text>
            <Text style={styles.cardValue}>Kapasitas: 60%</Text>
            <Text style={[[styles.cardStatus, { color: '#3498db' }]]}>AMAN</Text>
        </View>

        { /* Status Gudang E */
        <View style={[[styles.card, styles.cardWarning]]}>
            <Text style={styles.cardTitle}>Status Gudang E</Text>
            <Text style={styles.cardValue}>Kapasitas: 92%</Text>
            <Text style={styles.cardStatus}>HAMPIR PENUH</Text>
        </View>

        { /* Status Gudang F */
        <View style={styles.card}>
            <Text style={styles.cardTitle}>Status Gudang F</Text>
            <Text style={styles.cardValue}>Kapasitas: 15%</Text>
            <Text style={[[styles.cardStatus, { color: '#3498db' }]]}>KOSONG /
AMAN</Text>
        </View>

        { /* Status Gudang G */
        <View style={styles.card}>
            <Text style={styles.cardTitle}>Status Gudang G</Text>
            <Text style={styles.cardValue}>Kapasitas: 70%</Text>
            <Text style={[[styles.cardStatus, { color: '#27ae60' }]]}>OPTIMAL</Text>
        </View>

        { /* Status Gudang H */
        <View style={[[styles.card, styles.cardWarning]]}>
            <Text style={styles.cardTitle}>Status Gudang H</Text>
            <Text style={styles.cardValue}>Kapasitas: 98%</Text>
            <Text style={styles.cardStatus}>KRITIS / PENUH</Text>
        </View>

        { /* Status Gudang I */
        <View style={styles.card}>
            <Text style={styles.cardTitle}>Status Gudang I</Text>
            <Text style={styles.cardValue}>Kapasitas: 55%</Text>
            <Text style={[[styles.cardStatus, { color: '#3498db' }]]}>AMAN</Text>
        </View>

        { /* Status Gudang J */
        <View style={styles.card}>
            <Text style={styles.cardTitle}>Status Gudang J</Text>
            <Text style={styles.cardValue}>Kapasitas: 30%</Text>
            <Text style={[[styles.cardStatus, { color: '#3498db' }]]}>AMAN</Text>
        </View>

    </View>
</ScrollView>
</SafeAreaView>
);
}

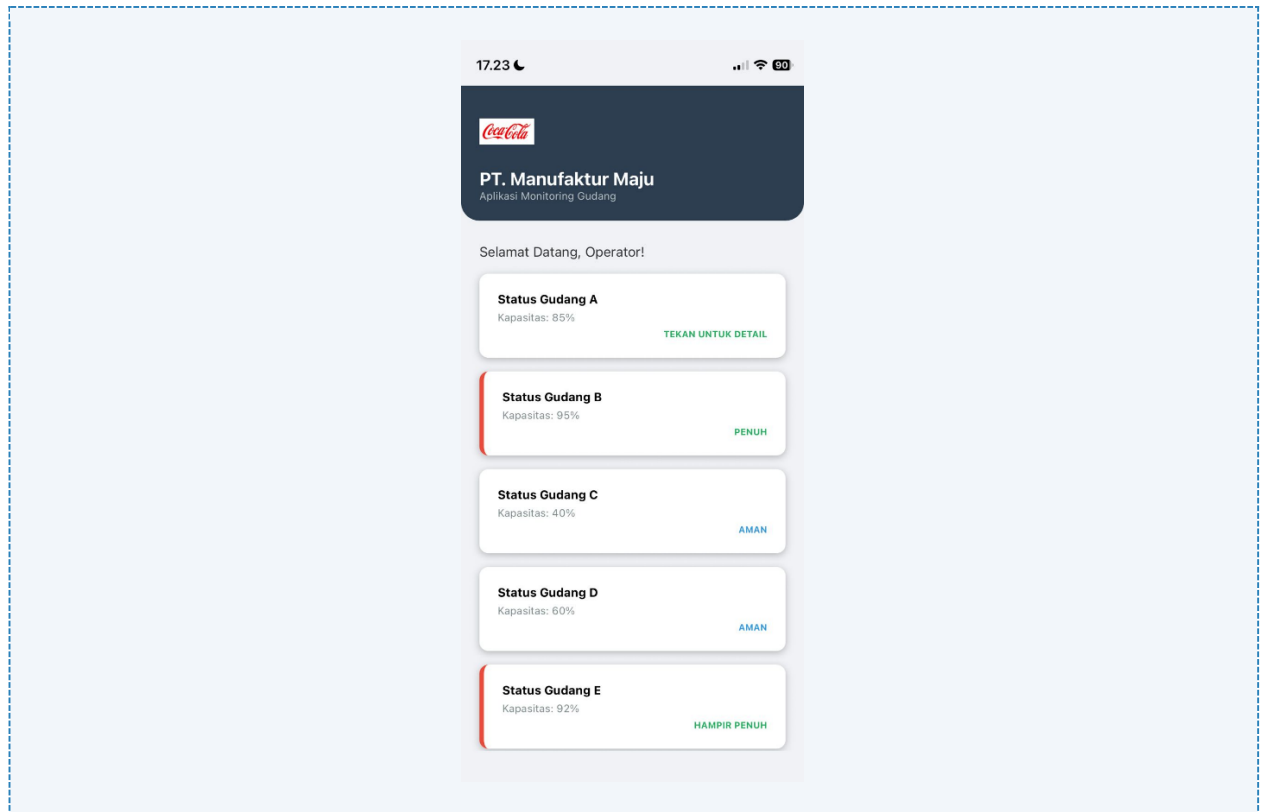
const styles = StyleSheet.create({
  container: {
    flex: 1,
    backgroundColor: '#f0f2f5',
    paddingTop: Platform.OS === 'android' ? 25 : 0,
  },
  header: {
    backgroundColor: '#2c3e50',

```

```
padding: 20,
borderBottomLeftRadius: 20,
borderBottomRightRadius: 20,
marginBottom: 5,
elevation: 5,
},
logo: {
width: 50,
height: 50,
marginBottom: 10,
resizeMode: 'contain',
},
headerTitle: {
color: 'white',
fontSize: 22,
fontWeight: 'bold',
},
headerSubtitle: {
color: '#bdc3c7',
fontSize: 13,
},
content: {
padding: 20,
paddingBottom: 40,
},
sectionTitle: {
fontSize: 16,
fontWeight: 'bold',
color: '#2c3e50',
marginBottom: 12,
},
// STYLE KHUSUS PROYEK MINI (FLEXBOX ROW)
machineProfileCard: {
backgroundColor: 'white',
padding: 15,
borderRadius: 15,
flexDirection: 'row',
alignItems: 'center',
shadowColor: "#000",
shadowOffset: { width: 0, height: 2 },
shadowOpacity: 0.1,
shadowRadius: 4,
elevation: 4,
},
machineImage: {
width: 100,
height: 100,
borderRadius: 10,
resizeMode: 'cover',
},
machineDetails: {
flex: 1,
marginLeft: 15,
},
machineName: {
fontSize: 16,
fontWeight: 'bold',
color: '#333',
marginBottom: 4,
},
machineInfo: {
fontSize: 13,
color: '#7f8c8d',
```

```
        marginBottom: 8,
      },
      statusBadge: {
        backgroundColor: '#2ecc71',
        paddingVertical: 4,
        paddingHorizontal: 10,
        borderRadius: 20,
        alignSelf: 'flex-start',
      },
      statusBadgeText: {
        color: 'white',
        fontSize: 10,
        fontWeight: 'bold',
      },
      divider: {
        height: 1,
        backgroundColor: '#dcdde1',
        marginVertical: 25,
      },
    },

    // STYLE CARD GUDANG
    card: {
      backgroundColor: 'white',
      padding: 20,
      borderRadius: 10,
      marginBottom: 15,
      shadowColor: "#000",
      shadowOffset: { width: 0, height: 2 },
      shadowOpacity: 0.1,
      shadowRadius: 3.84,
      elevation: 3,
    },
    cardWarning: {
      borderLeftWidth: 5,
      borderLeftColor: '#e74c3c',
    },
    cardTitle: {
      fontSize: 15,
      fontWeight: 'bold',
      marginBottom: 5,
    },
    cardValue: {
      fontSize: 13,
      color: '#7f8c8d',
    },
    cardStatus: {
      fontSize: 11,
      fontWeight: 'bold',
      color: '#27ae60',
      marginTop: 5,
      textAlign: 'right'
    }
  }
});
```



Gambar F.3 – Proyek Mini mesin produksi

G. PEMBAHASAN

G.1 Analisis Kesesuaian Hasil dengan Teori

Hasil praktikum yang diperoleh sudah sesuai dengan teori yang dipelajari pada modul React Native. Komponen View, Text, dan Image berhasil digunakan untuk membuat tampilan aplikasi mobile sederhana. Selain itu, penggunaan StyleSheet juga berhasil membuat tampilan aplikasi menjadi lebih rapi dan terstruktur.

Pada langkah interaksi aplikasi, komponen TouchableOpacity berhasil digunakan untuk membuat card dapat ditekan dan menampilkan notifikasi menggunakan Alert.alert(). Hal ini menunjukkan bahwa React Native mendukung pembuatan aplikasi interaktif seperti aplikasi mobile pada umumnya.

Penggunaan ScrollView juga berhasil membuat halaman dapat digulir ketika konten terlalu panjang. Selain itu, penggunaan Flexbox pada proyek mini berhasil menampilkan layout horizontal antara gambar mesin dan detail informasi mesin sesuai konsep layout pada React Native.

G.2 Kendala yang Ditemukan dan Solusinya

Kendala / Error yang Ditemukan	Solusi yang Diterapkan
PowerShell menampilkan error saat menjalankan npx expo start	Mengganti terminal menjadi CMD pada Visual Studio Code
Project Expo gagal dijalankan karena package belum terinstall dengan benar	Membuat ulang project menggunakan npx create-expo-app@latest
QR Code Expo belum muncul pada awal proses instalasi	Menunggu proses Metro Bundler selesai lalu menjalankan ulang Expo

G.3 Kaitan dengan Penerapan di Industri

React Native dapat diterapkan dalam dunia Teknik Industri untuk membuat aplikasi monitoring operasional berbasis mobile. Contohnya adalah aplikasi monitoring gudang yang digunakan untuk melihat kapasitas penyimpanan barang secara real-time melalui smartphone.

Selain itu, React Native juga dapat digunakan untuk membuat aplikasi monitoring mesin produksi, pelaporan maintenance, pencatatan inspeksi kualitas, dan sistem absensi operator. Dengan aplikasi mobile, proses pengumpulan data menjadi lebih cepat dan efisien dibandingkan pencatatan manual.

Penggunaan aplikasi mobile juga mendukung proses digitalisasi industri karena data operasional dapat diakses kapan saja dan di mana saja sehingga membantu pengambilan keputusan secara lebih cepat dan akurat.

H. KESIMPULAN

1	React Native dapat digunakan untuk membuat aplikasi mobile Android dan iOS menggunakan satu kode program yang sama.
2	Expo mempermudah proses pembuatan dan menjalankan aplikasi React Native melalui Expo Go di smartphone.
3	Komponen dasar seperti View, Text, Image, dan ScrollView berhasil digunakan untuk membuat tampilan aplikasi monitoring gudang.
4	Penggunaan StyleSheet membantu membuat tampilan aplikasi menjadi lebih rapi, menarik, dan mudah diatur.
5	React Native memiliki penerapan yang relevan dalam bidang Teknik Industri, khususnya untuk sistem monitoring dan digitalisasi operasional industri.

I. DAFTAR PUSTAKA

No.	Referensi (Format APA 7th Edition)
[1]	Burhandenny, A. E. (2026). Manual Praktikum Aplikasi Web dan Mobile Semester Genap 2025/2026. Program Studi Teknik Industri, Universitas Negeri Yogyakarta.
[2]	Meta Platforms, Inc. (2026). <i>React Native Documentation</i> . React Native. React Native Documentation
[3]	Expo. (2026). <i>Expo Documentation</i> . Expo.dev. Expo Documentation

J. LEMBAR PENILAIAN DAN PENGESAHAN

RUBRIK PENILAIAN LAPORAN					
Aspek Penilaian		Bobot			
No.	Aspek Penilaian	Bobot (%)	Nilai (0-100)	Skor Akhir	Catatan Penilai
1	Kelengkapan Isi (Semua bagian A–I terisi lengkap)	20%			
2	Kualitas Dasar Teori (Ditulis dengan bahasa sendiri, relevan, minimal 3 paragraf)	15%			
3	Dokumentasi Langkah Kerja (Kode & Screenshot sesuai, jelas, dan terbaca)	25%			
4	Tugas/Latihan Mandiri (Semua latihan & proyek mini dikerjakan dan berfungsi)	20%			
5	Pembahasan & Analisis (Kritis, mendalam, dan relevan dengan industri)	15%			
6	Kesimpulan & Tata Bahasa (Spesifik, rapi, mengikuti format yang ditentukan)	5%			
TOTAL NILAI AKHIR		100%			

Mahasiswa	Diperiksa oleh Asisten / Dosen
 Syalfa Oktifa Nanda NIM: 23051430023	Dr. Eng. Ir. Aji Ery Burhandenny, S.T., M.AIT. Tanggal: _____

PANDUAN DAN KETENTUAN PENGISIAN LAPORAN

Baca dengan seksama sebelum mengisi template laporan ini

1. Aturan Umum

a.	Laporan dikerjakan secara INDIVIDUAL, kecuali ada instruksi khusus dari dosen.
b.	Isi laporan harus merupakan hasil pekerjaan sendiri. Plagiarisme (menyalin laporan teman secara identik) akan mendapatkan nilai NOL (0) untuk kedua pihak.
c.	Bagian Dasar Teori HARUS ditulis dengan kalimat dan bahasa sendiri, bukan disalin mentah dari modul atau internet.
d.	Screenshot WAJIB memperlihatkan nama/NIM mahasiswa pada salah satu bagian tampilan (bisa di judul halaman web atau bagian lain) sebagai bukti keaslian pekerjaan.
e.	Semua teks dalam kotak yang berwarna abu-abu/biru muda dan bersifat miring adalah instruksi yang HARUS diganti dengan isi yang sesungguhnya.

2. Format File dan Ketentuan Pengumpulan

Hal	Ketentuan
Format File	Microsoft Word (.docx). Konversi ke PDF jika diminta dosen.
Nama File	Laporan_Modul[No]_[NIM]_[NamaLengkap].docx Contoh: Laporan_Modul02_12320001_AhmadDhani.docx
Ukuran Kertas	A4 (210 × 297 mm)
Margin	Atas: 3 cm Bawah: 3 cm Kiri: 4 cm Kanan: 3 cm
Font Teks Isi	Arial, ukuran 11pt, spasi 1.15
Font Kode Program	Courier New, ukuran 10pt, latar gelap (sudah tersedia di template)
Batas Pengumpulan	7 hari kalender setelah tanggal pelaksanaan praktikum
Media Pengumpulan	Github repository mahasiswa + konfirmasi email ke dosen
Subjek Email	[WebLab-No.Modul] NIM - Nama Lengkap Contoh: [WebLab-02] 12320001 - Ahmad Dhani

3. Kompilasi Laporan Akhir Semester

PENTING – LAPORAN AKHIR SEMESTER

Pada akhir semester, seluruh laporan modul (Modul 1–12, kecuali Modul 13 UTS dan Modul 16 UAS) akan dikompilasi menjadi SATU BERKAS LAPORAN AKHIR. Ketentuan kompilasi:

a.	Laporan setiap modul dicetak/disimpan sebagai satu dokumen terpisah sesuai template ini.
b.	Kompilasi disatukan dengan urutan: Halaman Cover Akhir → Daftar Isi → Laporan Modul 1 → Laporan Modul 2 → ... → Laporan Modul 12 → Laporan Modul 14 & 15.

c.	Laporan UTS (Modul 13) dan UAS (Modul 16) dikumpulkan secara TERPISAH dengan ketentuan yang diumumkan saat ujian.
d.	Setiap laporan modul di dalam kompilasi diawali dengan halaman Cover (Bagian A di template ini) sebagai pemisah antar modul.
e.	Nama file laporan akhir: LaporanAkhir_[NIM]_[NamaLengkap].docx
f.	Laporan akhir dikumpulkan paling lambat H-3 sebelum UAS.

4. Ketentuan Pengumpulan via GitHub

```

PraktikumWebMob_TekInd_2026/
├── README.md
├── Laporan/
│   ├── Laporan_Modul01_[NIM].docx
│   ├── Laporan_Modul02_[NIM].docx
│   └── ... (dst hingga Modul 15)
├── Pertemuan01_[NIM]_[Nama]/
│   ├── index.html
│   └── style.css
├── Pertemuan02_[NIM]_[Nama]/
└── ... (dst)

```

Pastikan setiap Commit memiliki pesan yang deskriptif. Contoh: "Menambahkan Laporan Modul 02 – CSS Dasar". Lakukan Push ke GitHub setiap akhir praktikum.

5. Konsekuensi Keterlambatan Pengumpulan

Keterlambatan	Konsekuensi
1–2 hari	Pengurangan nilai 10% dari total skor laporan
3–4 hari	Pengurangan nilai 25% dari total skor laporan
5–7 hari	Pengurangan nilai 50% dari total skor laporan
> 7 hari	Laporan TIDAK DITERIMA (nilai 0) – wajib temui dosen untuk klarifikasi
Tidak dikumpulkan	Nilai laporan = 0, mahasiswa tidak diperkenankan mengikuti UAS

— Selamat mengerjakan —